

Prompt Enhancer — Kế hoạch triển khai

Mô-đun trung gian: **user prompt** → **JSON chi tiết** làm đầu vào cho model sinh ảnh. Giai đoạn 1 chỉ làm SFT; DPO/GRPO để sau.

Bối cảnh & nguyên tắc cốt lõi

Model sinh ảnh chỉ chạy tốt khi nhận JSON *chi tiết và đầy đủ*. Nên mô-đun này không chỉ "đổi định dạng" mà phải **chi tiết hoá**: dù đầu vào ngắn hay dài, đầu ra luôn phải là một JSON dày.

Ta có sẵn **28.000 file JSON** (vốn là caption của ảnh thật) nhưng **chưa có user prompt**. Toàn bộ kế hoạch dưới đây là để sinh ra phần thiếu đó, theo hướng đi ngược: JSON → prompt, rồi train theo chiều xuôi prompt → JSON.

Ba khái niệm dùng xuyên suốt tài liệu

target_json	JSON gốc, đầy đủ. Luôn là nhãn Y khi huấn luyện , cho cả 3 mức prompt.
sub_json	Phần thông tin mà user "được biết" — một tập con các <i>mệnh đề</i> rút từ target_json. Dùng để sinh prompt và làm checklist chấm điểm . Không bao giờ là nhãn Y.
persona	Hồ sơ người viết (vai, ngôn ngữ, độ cầu thả). Chỉ đổi <i>văn phong</i> , không đổi nội dung.

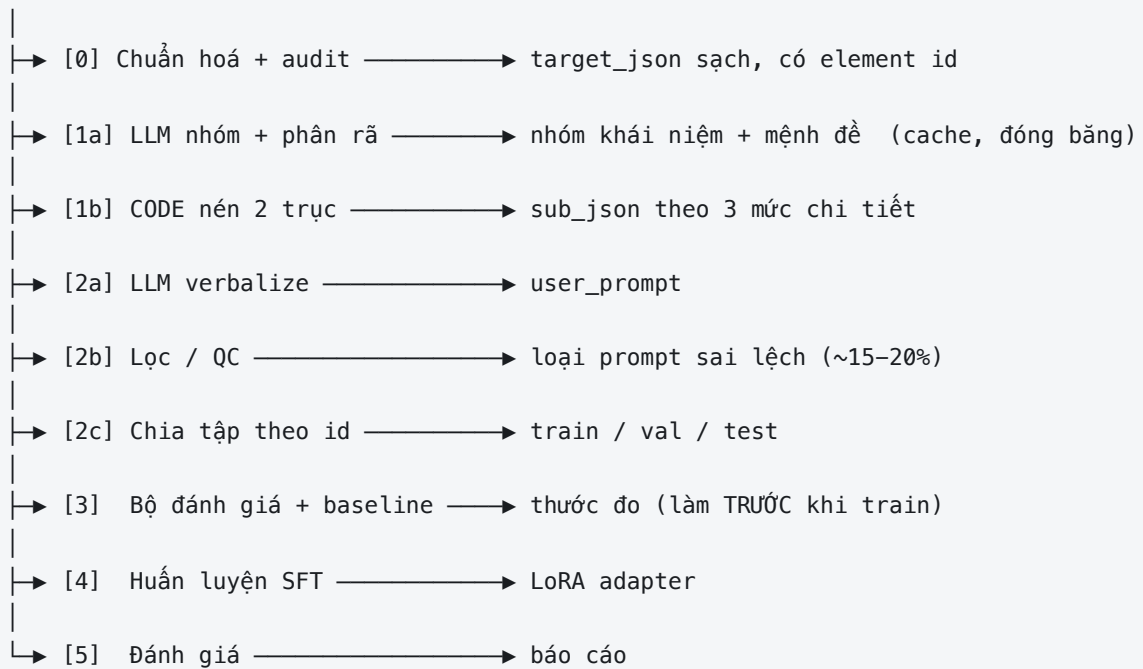
Ví dụ chạy xuyên suốt

Giả sử một file trong 28k có nội dung rút gọn như sau:

```
target_json = {
  "high_level_description": "Ảnh chụp ba người bạn trẻ đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ...",
  "style_description": { "aesthetics": "...", "lighting": "nắng sớm", "photo": "...", "medium":
"photograph" },
  "compositional_deconstruction": {
    "background": "Quảng trường Ba Đình rộng, bầu trời trong ...",
    "elements": [
      { "id": 0, "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng ..." },
      { "id": 1, "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo phông đen ..." },
      { "id": 2, "type": "obj", "desc": "Cô gái mặc áo dài trắng ..." },
      { "id": 3, "type": "obj", "desc": "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối đá granite xám ..." },
      { "id": 4, "type": "obj", "desc": "Hàng cây xanh hai bên quảng trường ..." },
      { "id": 5, "type": "obj", "desc": "Lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ phía xa ..." }
    ]
  }
}
```

Toàn bộ pipeline

28k target_json



Chi tiết từng bước

0 Chuẩn hoá & kiểm định dữ liệu gốc

code thuần

ĐẦU VÀO

- 28.000 file .txt (lỗi là JSON)

ĐẦU RA

- target_json đã sạch, mỗi element có id
- Báo cáo audit

Làm gì: bỏ bbox và color_palette; kiểm tra schema (photo hoặc art_style, không được cả hai); gán id ổn định cho từng element; thống kê phân phối số element, độ dài, tỉ lệ lỗi, trùng lặp.

Vì sao quan trọng: phân phối số element thu được ở đây chính là *ngưỡng tham chiếu* cho chỉ số Richness ở bước 5. Và nếu dữ liệu gốc bẩn thì mọi bước sau vô nghĩa.

KẾT QUẢ ĐO THỬ TRÊN 1.000 MẪU

1000/1000 file hợp lệ, 0 lỗi schema		7.831 element		
	p50	p90	max	trung bình
elements / ảnh	7	14	24	7,8
từ / desc	18	27	95	19,1 ← xem bước 1b
từ / background	26	42	109	27,1
từ / high_level_desc	28	37	59	29,1
element type=="text": 31/7831 = 0,4% (hiếm hơn dự kiến)				

Dữ liệu gốc rất sạch. Con số đáng chú ý là **mỗi desc dài trung bình 19 từ** — nó quyết định thiết kế của bước 1b.

1a LLM gom nhóm & phân rã mệnh đề

LLM · chạy 1 lần · cache

ĐẦU VÀO

- 1 target_json

ĐẦU RA

- Nhóm khái niệm + số lượng (bề rộng)
- Mệnh đề nguyên tử của từng desc (chiều sâu)

Nhiệm vụ 1 — gom nhóm. Một prompt ngắn có thể nhắc tới *một khái niệm* nhưng khái niệm đó lại tương ứng với *nhiều element*. "Nhóm bạn 2 nam 1 nữ" = 1 khái niệm nhưng 3 element. Nếu chỉ đếm element sẽ cắt nhầm.

```
{
  "concept_groups": [
    { "name": "Lăng Bác",    "member_ids": [3],    "cardinality": "exact:1", "cultural": true },
    { "name": "nhóm bạn",    "member_ids": [0,1,2], "cardinality": "exact:3",
      "cardinality_detail": "2 nam, 1 nữ" },
    { "name": "cảnh nền",    "member_ids": [4,5],    "cardinality": "vague" }
  ]
}
```

cardinality có hai trạng thái — exact:n khi đếm được chính xác, vague khi mô tả kiểu "nhiều", "một đám". Nhầm chỗ này sẽ sinh ra ràng buộc số lượng sai.

Nhiệm vụ 2 — phân rã mệnh đề. Mỗi desc dài trung bình 19 từ và gói nhiều thông tin vào một câu. Phải tách thành các mệnh đề nhỏ nhất, có xếp hạng, thì mới cắt bớt chiều sâu được ở bước sau.

VÍ DỤ — PHÂN RÃ MỘT DESC CÓ THẬT

desc gốc (24 từ):

"A long purple wooden boat positioned horizontally across the center of the frame, serving as a floating restaurant with cooking equipment and passengers aboard."

- f0 chủ thể : chiếc thuyền (hạng 0 — luôn giữ)
- f1 thuộc tính: màu tím (hạng 1)
- f2 thuộc tính: bằng gỗ (hạng 2)
- f3 thuộc tính: là quán ăn nổi (hạng 3)
- f4 thuộc tính: dài (hạng 4)
- f5 vị trí : nằm ngang giữa khung (hạng 5)
- f6 thuộc tính: có khách trên thuyền (hạng 6)

Tập mệnh đề còn sống sót sau khi cắt chính là **checklist chấm điểm** ở bước 5 — nên đơn vị chấm điểm là *mệnh đề*, không phải cả desc.

1b Lấp sub_json — nén theo 2 trục

code thuần · có seed

ĐẦU VÀO

- target_json + kết quả bước 1a

ĐẦU RA

- 3 sub_json (short / medium / long)

Phải nén cả hai trục, không chỉ một

Chỉ cắt bớt số lượng element là **chưa đủ**. Vì mỗi desc dài trung bình 19 từ, một prompt "short" giữ 2 element vẫn ra ~38 từ — đặc như JSON, không giống người viết.

- Trục bề rộng** — giữ bao nhiêu nhóm khái niệm.
- Trục chiều sâu** — mỗi element giữ bao nhiêu mệnh đề.

Mức	Bề rộng	Chiều sâu	Độ dài
short	Nhóm chính + tối đa 2 nhóm văn hoá Việt + mọi chữ trong ảnh	Chỉ chủ thể + 1 thuộc tính (f0–f1); mỗi nhóm tối đa 2 thành viên (nhóm chính: 3)	8–20 từ
medium	40–60% số nhóm, tối đa 3 nhóm văn hoá, thêm gợi ý bối cảnh	1–2 thuộc tính mỗi element; mỗi nhóm tối đa 4 thành viên (nhóm chính: 5)	30–60 từ
long	55–95% số nhóm (ngẫu nhiên), không giới hạn nhóm văn hoá	2–3 thuộc tính; riêng chủ thể chính giữ gần đủ; không giới hạn số thành viên/nhóm	100–200 từ

Đuôi 95% của mức *long* chính là tình huống user viết cực chi tiết — khi đó việc của model gần như chỉ là bóc tách và dựng lại JSON. Đây là một điểm trên phổ, không phải một chế độ riêng.

Sự cố thực tế: short/medium dài hơn hẳn mục tiêu

Chạy thử trên dữ liệu server cho thấy prompt *short* ra tới ~22 từ (mục tiêu 8–20), *medium* có lúc chạm 88 từ (mục tiêu 30–60). Nguyên nhân không phải ở bước 2a mà ở checklist quá to do bước 1b lấp ra. Ba lỗi cụ thể:

- Nhóm "bao trọn" bị giữ hết chỉ vì lẫn một mẫu chữ.** Một nhóm cảnh nền gộp 13 element không liên quan, tình cờ chứa 1 element chữ (biển hiệu) — luật "giữ mọi chữ trong ảnh" khi đó kéo theo toàn bộ 13 element. Sửa: chỉ giữ đúng phần tử chữ trong nhóm đó, không giữ cả nhóm.
- Không có trần cho số thành viên một nhóm.** Nhóm chính "ba người trên thuyền thúng" một mình đóng góp 12 mệnh đề ở mức short. Sửa: thêm trần cứng theo mức (bảng bên trên).
- Luật "giữ mọi nhóm văn hoá" không có trần.** Một ảnh có 4 nhóm được gắn cờ văn hoá thì cả 4 đều lọt vào short, dù bề rộng mục tiêu của short chỉ là ~1 nhóm. Sửa: thêm trần theo mức, ưu tiên giữ nhóm có độ nổi bật cao hơn (xuất hiện sớm hơn) khi phải loại bớt.

Kết quả đo lại trên 50 ảnh: short — số mệnh đề p90 15→11, max 16→15; medium — p90 29→25, max 44→33. Đây là cải thiện ở checklist (đầu vào bước 2a); độ dài prompt thực tế cần đo lại sau khi chạy lại bước 2a.

VÍ DỤ — CÙNG MỘT ẢNH, HAI MỨC NÉN

Ảnh gốc: chợ nổi Cái Răng – 7 element, trong đó có cả một element 17 từ tả "cái xô nhựa đỏ trên boong thuyền"

short bề rộng: giữ 1 nhóm "thuyền" + nhóm văn hoá "Chợ nổi Cái Răng"
 chiều sâu: f0–f1
 → checklist chỉ có 3 mệnh đề: chợ nổi Cái Răng · thuyền gỗ · chụp từ trên cao

long bề rộng: giữ 4/7 nhóm (xô nhựa, sọt trái cây bị loại)
 chiều sâu: f0–f3
 → checklist ~14 mệnh đề

Hệ quả: đơn vị chấm điểm là mệnh đề

Vì chiều sâu bị cắt nên desc không còn nguyên văn. Thay vì hỏi "*element e0 có xuất hiện không*", ta hỏi từng mệnh đề một: "*có thuyền không?* · *có màu tím không?*"

Ở mức short, checklist chỉ có "thuyền gỗ" — nên model tự thêm "quán ăn nổi, có người đội nón lá đang nấu" **không bị trừ điểm**, ngược lại còn được tính vào chỉ số Độ dày.

Ba lỗi lặp checklist đã sửa (phát hiện từ dữ liệu server thật)

Thiếu thông tin cảnh (scene). loại ảnh / góc chụp / ánh sáng / không khí / bối cảnh được đưa vào bước 2a để viết prompt nhưng ban đầu không được đưa vào checklist — bước 2b lọc dựa trên checklist thiếu này nên cứ thấy prompt nhắc tới ánh sáng, góc chụp... là báo "thêm tin" oan. Tỷ lệ đạt rơi từ ~60% xuống 4–8%. Sửa bằng cách luôn thêm giá trị scene vào checklist.

Trùng chủ thể giữa các thành viên trong nhóm bị xoá nhầm. Khi hai thành viên một nhóm có cùng danh từ chủ thể (hai "người phụ nữ", hai "bông tai vàng"), bước lặp checklist từng khử trùng theo văn bản trên toàn nhóm — làm mất luôn danh từ chủ thể của thành viên thứ hai, để lại một thuộc tính mồ côi không chủ thể. Model viết đúng (dùng cardinality để suy ra "một cô khác") nhưng bị chấm sai vì checklist thiếu. Sửa: bỏ khử trùng liên-thành-viên, mỗi thành viên giữ đủ mệnh đề của riêng nó.

Tên nhóm văn hoá bị rơi khỏi checklist khi nhóm đã có sẵn mệnh đề khác. Tên riêng của nhóm văn hoá (vd "thanh đồng trong lễ Hầu đồng") trước đây chỉ được thêm vào checklist khi nhóm đó *không có mệnh đề nào khác* — nếu nhóm đã có 8 mệnh đề từ các element con thì tên nhóm không bao giờ vào checklist, dù model viết đúng tên vẫn bị báo "thêm tin". Sửa: nhóm văn hoá luôn có tên trong checklist, bất kể đã có mệnh đề khác hay chưa.

2a Sinh user prompt

LLM

ĐẦU VÀO

- sub_json + persona

ĐẦU RA

- user_prompt (văn xuôi tự nhiên)

Rủi ro lớn nhất của bước này

Nếu chỉ bảo LLM "viết prompt từ bản mô tả này", nó sẽ cho ra một bản **dịch xuôi của JSON** — liệt kê từng vật thể, dùng ngôn ngữ khung hình ("nằm ở góc trên bên trái"), bám đúng thứ tự JSON. Đó không phải giọng người dùng. System prompt phải chặn đúng các hành vi đó.

System prompt

Bạn đang đóng vai NGƯỜI DÙNG muốn nhờ AI tạo một tấm ảnh.
Bạn được cho một bản mô tả có cấu trúc. Hãy viết ra CÂU YÊU CẦU của bạn.

BẮT BUỘC

- Viết như người ĐANG ĐẶT HÀNG một bức ảnh chưa tồn tại, KHÔNG phải người đang mô tả một bức ảnh có sẵn.
- Chỉ nói những gì có trong bản mô tả. Thêm thông tin mới.
- Giữ NGUYÊN VĂN thuật ngữ tiếng Việt (áo dài, bánh tét, chợ nổi Cái Răng...).
- Độ dài: {8-20 | 30-60 | 100-200} từ.

CẤM

- Liệt kê từng vật thể thành từng mệnh đề riêng. Gộp vật cùng loại: "ba chiếc thuyền gỗ", "mấy người đội nón lá".
- Cấm ngôn ngữ kỹ thuật về khung hình: "nằm ở góc trên bên trái", "chiếm phần dưới khung hình", "ở tiền cảnh". User thật nói "phía sau", "bên cạnh", "ở giữa".
- Cấm bám theo thứ tự bản mô tả. Bắt đầu bằng thứ bạn quan tâm nhất.
- Cấm văn dịch. Viết như người Việt nói chuyện.
- Cấm lặp một khuôn mở đầu; đa dạng cách vào câu.

PERSONA: {vai} · {giọng} · {ngôn ngữ}

Kèm 3-5 ví dụ **few-shot viết tay**. Với nhiệm vụ bắt chước văn phong, few-shot hiệu quả hơn hẳn mô tả bằng luật.

Persona điều khiển những gì

Trục	Giá trị
Vai	60% user phổ thông · 40% còn lại chia đều: designer · khách ngành cưới-sự kiện · sinh viên · marketing
Ngôn ngữ	80% tiếng Việt · 20% tiếng Anh nhưng giữ nguyên thuật ngữ Việt (áo dài, khăn xếp...)
Giọng	mô tả trung tính · ra lệnh · kể lể lan man

Persona chỉ đổi cách viết, không đổi nội dung — nên cùng một sub_j son với 5 persona khác nhau sẽ cho 5 prompt khác nhau nhưng **chung một thước đo chấm điểm**.

VÍ DỤ – TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG CÓ THẬT (7 ELEMENT)

short	"Ảnh chụp từ trên cao chợ nổi Cái Răng với mấy chiếc thuyền gỗ"	(13 từ)
medium	"Chụp từ flycam chợ nổi Cái Răng trên sông nước đục, ba chiếc thuyền gỗ neo gần nhau, một chiếc màu tím bán đồ ăn, mấy người đội nón lá đang nấu nướng."	(36 từ)
long	"Mình muốn ảnh chụp từ trên cao cảnh chợ nổi Cái Răng. Mặt sông rộng màu nâu đục chiếm gần hết khung hình. Ở giữa là chiếc thuyền gỗ dài màu tím làm quán ăn nổi, có người đội nón lá đang nấu. Bên trên là thuyền chở đầy sọt trái cây, phía dưới là chiếc thuyền xanh chở khách ngồi thành hàng."	(68 từ)

Ba hàng vi người thật, đọc ra được từ chính ví dụ trên:

Hành vi	Trong ví dụ
Gộp, không liệt kê	"ba chiếc thuyền gỗ" — JSON tả riêng từng chiếc thành 3 element
Bỏ hẳn đồ vật	Cái xô nhựa đỏ (element 17 từ) không xuất hiện ở bất kỳ mức nào, kể cả long
Đảo thứ tự tự nhiên	Chủ thể → bối cảnh → không khí. JSON thì background trước, element thứ tự ngẫu nhiên

Ngoài phạm vi: lỗi chính tả

Mọi prompt sinh ra ở bước này đều **viết đúng chính tả, đủ dấu**. Việc chịu được đầu vào sai chính tả, mất dấu hay viết tắt ("*chup anh nhom ban truoc lang bac*") thuộc về một **mô-đun correction riêng**, đặt *trước* prompt enhancer trong chuỗi xử lý.

Lý do tách ra: nhiệm vụ chính của mô-đun này là *chi tiết hoá*. Trộn thêm nhiều chính tả vào dữ liệu huấn luyện sẽ bắt model học hai việc cùng lúc, làm nhòe cả hai và khiến phần đánh giá khó quy trách nhiệm khi có lỗi.

Kiểm soát chất lượng: chạy thử 50 mẫu và tự đọc trước khi đốt 56k lượt gọi. Nếu thấy nhiều câu kiểu "*một chiếc thuyền gỗ dài màu tím được đặt nằm ngang ở trung tâm khung hình*" thì system prompt còn hở — sửa rồi mới chạy tiếp.

2b Lọc chất lượng

LLM khác họ

ĐẦU VÀO

- cặp (sub_json, user_prompt)

ĐẦU RA

- Cặp đạt · Cặp bị loại

Kiểm tra prompt không *thêm* và không *thiếu* so với sub_json. Dự kiến loại 15–20%. Bỏ bước này thì sub_json hết là thước đo đáng tin, và toàn bộ phần đánh giá sập theo.

Chỉ chấm hai điều: THIẾU và THÊM. Ban đầu có thêm tiêu chí "văn máy móc/ dịch máy" nhưng đã **bỏ hẳn** — không phải việc của bước lọc này, để dành cho một mô-đun correction riêng nếu cần sau này.

Ngôn ngữ không quan trọng, trừ một ngoại lệ

Giám khảo (bước 2b) **không được** báo thiếu/thêm chỉ vì prompt diễn đạt bằng ngôn ngữ khác với mệnh đề gốc — mệnh đề ghi "bright overcast daylight", prompt viết "ánh sáng ban ngày dịu, trời âm u" thì vẫn tính là đã nhắc tới.

Ngoại lệ duy nhất: thuật ngữ văn hoá Việt Nam (áo dài, khăn xếp, chợ nổi Cái Răng, thanh đồng, lễ Hầu đồng...) — những tên này **bắt buộc giữ nguyên tiếng Việt**. Dịch "áo dài" thành "Vietnamese dress" hay "thanh đồng" thành "shaman" vẫn bị tính là thiếu.

Mệnh đề vị trí: không cần lặp tên chủ thể, nhưng giá trị vị trí phải đúng

Một số mệnh đề vị trí lặp tên chủ thể/nhóm ở cuối câu (vd "ở tai phải thanh đồng"). Prompt viết tự nhiên thường không lặp lại tên đó cho từng chi tiết — **chỉ thiếu tên chủ thể lặp lại thì không tính là thiếu**. Nhưng phần vị trí cụ thể (trái/phải, tay/tai/cổ...) vẫn phải khớp đúng: "...bông tai vàng bên tai phải" → đạt; "...bên tai trái" → sai vị trí, vẫn tính thiếu; không nhắc bên nào cả → thiếu.

2c Chia tập dữ liệu

code thuần

ĐẦU VÀO

- Toàn bộ cặp đã lọc

ĐẦU RA

- train / val / test

Chia theo id ảnh gốc, không chia theo cặp prompt. Một ảnh sinh ra 3 prompt; nếu chia theo cặp thì cùng một ảnh sẽ xuất hiện ở cả tập train lẫn tập test — kết quả đánh giá sẽ bị thổi phồng.

MỖI DÒNG DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

```
{
  "id": "lang_bac_004211",
  "mode": "short",
  "user_prompt": "Ảnh chụp nhóm bạn 2 nam 1 nữ đứng trước Lăng Bác",
  "sub_json": { ... },    ← chỉ dùng để chấm điểm
  "target_json": { ... }  ← NHẤN Y khi huấn luyện
}
```

3 Xây bộ đánh giá & đo baseline

làm TRƯỚC khi huấn luyện

ĐẦU VÀO

- Tập test
- Model gốc chưa tinh chỉnh

ĐẦU RA

- Bộ chỉ số chạy được
- 50 mẫu gán nhãn tay
- Điểm baseline

Tại sao phải làm trước khi huấn luyện

Thứ nhất, cần chỉ số để *chọn checkpoint trong lúc* huấn luyện. Thứ hai, nếu xây thước đo sau khi đã nhìn thấy kết quả thì rất dễ vô thức chọn thước đo nào làm model mình đẹp nhất. Ngoài ra không có baseline thì con số cuối cùng không nói lên gì.

4 Huấn luyện SFT

LoRA

ĐẦU VÀO

- X = user_prompt
- Y = target_json

ĐẦU RA

- LoRA adapter

Một model duy nhất cho cả 3 mức, phân biệt bằng một dòng điều khiển trong system prompt (DETAIL_LEVEL: short | medium | long). Không tách 3 model: dữ liệu có hạn, và phần khó nhất — schema cùng kiến thức văn hoá Việt — là chung cho cả ba.

Điểm mấu chốt của toàn bộ thiết kế

Cả 3 mức prompt **dùng chung một nhãn Y là target_json đầy đủ**. Prompt short nghèo thông tin nhưng nhãn vẫn giàu → model buộc phải học cách **lấp đầy khoảng trống**. Đó chính là năng lực "chi tiết hoá" mà ta cần.

Nếu train prompt short với nhãn là sub_json, model sẽ học đúng thói quen tai hại: nhận prompt ngắn thì trả JSON ngắn — và ảnh sinh ra sẽ hỏng.

5 **Đánh giá**

ĐẦU VÀO

- Model đã tinh chỉnh
- Tập test

ĐẦU RA

- Báo cáo, so với baseline

Đánh giá **tách riêng** short / medium / long, vì bản chất nhiệm vụ khác nhau: prompt ngắn đòi hỏi sáng tạo có căn cứ, prompt dài đòi hỏi trung thành tuyệt đối.

Nhóm chỉ số	Đo gì	Đối chiếu với	Áp dụng
Tính hợp lệ	JSON parse được, đúng schema, không có trường cấm	tự kiểm tra	cả 3
Độ trung thành	Từng <i>mệnh đề</i> user đã nói có được giữ lại không. Thêm thắt KHÔNG bị trừ điểm.	sub_json	cả 3
Thuật ngữ văn hoá	"áo dài" phải giữ nguyên, không bị dịch thành "silk dress" hay nhầm sang kimono	sub_json	cả 3
Không mâu thuẫn	Chi tiết tự thêm không được chơi lại prompt (prompt nói "hoàng hôn" mà JSON ghi "nắng giữa trưa")	tự kiểm tra	cả 3
Độ dày (Richness)	JSON có đủ chi tiết để model ảnh chạy tốt không — số element, mật độ thuộc tính	phân phối của 28k gốc	cả 3
Đa dạng	Sinh 5 lần cho cùng một prompt có ra 5 kết quả khác nhau không	tự so	short
Tương đồng	Khớp từng element với JSON gốc	target_json	long
Bịa đặt	Nội dung trong JSON mà prompt dài không hề nhắc tới	target_json	long

Vì sao cần cả "Độ trung thành" lẫn "Độ dày"

Một model lười có thể đạt điểm trung thành tuyệt đối bằng cách chỉ trả lại đúng 3 mệnh đề mà prompt short nhắc tới, không thêm gì. Chỉ số trung thành không bắt được lỗi này, nhưng ảnh sinh ra sẽ nghèo nàn. Hai chỉ số đi cặp mới mô tả đủ yêu cầu: **giữ đúng những gì user nói, đồng thời bồi đắp đủ dày**.

